

Cuestionario sobre a percepción dos futuros docentes sobre o uso dos visores VR na aula.

Despois dunha sesión introdutoria a NeoTrie VR.

Finalidade do formulario e tratamento dos datos

Este formulario, de igual modo que a sesión piloto / introdutoria ao uso de NeoTrie VR nos visores Meta Quest 3S, está destinado a recabar información sobre a súa experiencia e as súas percepcións sobre o uso da realidade virtual inmersiva (IVR) no campo da docencia das matemáticas no ensino secundario.

O seu anonimato, como o de todas as persoas que completen este formulario, está garantido.

Polo tanto, ao cubrir esta enquisa, e en particular ao cubrir o consentimento activo que se lle presenta a continuación, aceptará que as súas respostas sexan tratadas estatisticamente no marco do Traballo Fin de Mestrado no Mestrado de Profesorado da USC (especialidade Matemáticas) realizado por Ángel Mourelle Abelenda (a persoa que conduciu a sesión introdutoria) e titorizado por Teresa Fernández Blanco. Neste sentido, consinte tamén que se poida facer alusión no texto do traballo a algunha das súas respostas, e mesmo tamén a situacións acontecidas no traxecto da sesión introdutoria e que sexan de interese, sempre baixo a condición de que non permitan identificar unívocamente á persoa.

A continuación preséntase un consentimento activo, onde se o considera acreditará que liu estas condicións e que as acepta.

1. Liu e acepta as condicións expostas no texto desta sección sobre o uso dos datos que nos proporcione a través deste formulario?

☐ Acepto

Datos sobre a persoa participante

Precísanse algúns datos sobre vostede. O seu anonimato estará garantido en todo momento. Só se require un dato identificativo, o enderezo RAI, para verificar que a persoa participante pertence á USC e non realiza o cuestionario máis dunha vez.

2. Xénero.

- ☐ Feminino
- ☐ Masculino
- ☐ Non Binario

3. Ano de nacemento.

4. Que grao estudou vostede antes da realización do mestrado? Se estudou máis dun grao, ou un dobre grao, pode marcar máis dunha opción.

- ☐ Matemáticas
- ☐ Física
- ☐ Enxeñarías ou Arquitectura
- ☐ Outro

5. Se seleccionou "Outro", indique a súa titulación de acceso ao mestrado.

Coñecemento previo sobre a IVR (Realidade Virtual Inmersiva)

Nesta sección valorará o seu coñecemento, **antes desta sesión**, dos aspectos relacionados coa realidade virtual inmersiva, e a súa familiaridade con algunhas ferramentas e servizos tecnolóxicos xeneralistas.

Non lle pedimos que responda polos seus coñecementos e/ou habilidades actuais, unha vez realizada a sesión, senón que se autoavalíe en retrospectiva. O mesmo acontece para a pregunta referida á súa percepción cara o seu futuro alumnado.

6. **Antes desta sesión**, coñecía vostede a existencia da realidade virtual inmersiva ou IVR (é dicir, a existencia de visores VR coma os empregados na sesión)?

☐ Si

☐ Non

7. **Antes desta sesión**, empregou vostede algunha vez a realidade virtual inmersiva ou IVR (é dicir, visores VR coma os empregados nesta sesión)?

☐ Si

☐ Non

8. **Se respondeu "Si"**, para que tipo de experiencias ou actividades empregou a realidade virtual inmersiva?

Pode escoller varias opcións, se procede

☐ Videoxogos

☐ Educación

☐ Contidos Audiovisuais

☐ Outras

9. Valore con que **frecuencia** utiliza ou consume as seguintes ferramentas, medios ou servizos dixitais.

	Nunca ou case nunca	De xeito puntual / algunha vez no ano	Unha ou varias veces ao mes	Unha ou varias veces á semana	Diariamente
Videoxogos (de móbil, consola, ordenador...)	☐	☐	☐	☐	☐
Controladores/ mandos de videoxogos e similares	☐	☐	☐	☐	☐
Realidade Virtual Inmersiva (sen ter en conta esta sesión)	☐	☐	☐	☐	☐
Servizos informativos/noticias sobre tecnoloxía	☐	☐	☐	☐	☐

10. Valore o **grao de habilidade** que considere que tiña **antes desta sesión** para cada un dos seguintes aspectos. A puntuación vai dende o 1 (habilidade nula ou case nula) ata o 7 (teño moita habilidade).

	1	2	3	4	5	6	7
Control táctiles (smartphone, tablet...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Controladores/ mandos de videoxogos e similares	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento (Wii, Kinect, JoyCon, VR)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Visores de Realidade Virtual Inmersiva	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

11. A continuación mencionaranse algúns aspectos referidos ao uso da realidade virtual inmersiva (IVR) nesta sesión. **Antes da sesión**, valore o nivel de **dificultade ou facilidade** que considera que implicarían **para vostede**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores/ mandos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

12. A continuación mencionaranse os mesmos aspectos referidos ao uso da IVR nesta sesión. **Antes da sesión**, valore o nivel de **dificultade ou facilidade** que considera que implicarían **para o alumnado**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores/mandos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Experiencia durante a sesión

Nesta sección preguntáraselle sobre o traballo realizado durante a sesión e as súas impresións da mesma.

13. Durante a sesión de IVR, cales das seguintes actividades realizou vostede? Marque todas as que corresponda.

- ☐ Construír un triángulo (ou calquera polígono)
- ☐ Debuxo
- ☐ Editar obxectos
- ☐ Agarrar e mover obxectos
- ☐ Construír un prisma por estrusión
- ☐ Construír unha pirámide por estrusión
- ☐ Colorear obxectos
- ☐ Copiar e pegar un obxecto
- ☐ Crear un novo obxecto a escala
- ☐ Construción de paralelas
- ☐ Construción de perpendiculares
- ☐ Construción dun ortoedro (ou calquera outro paralelepípedo)
- ☐ Achar o punto medio dun segmento
- ☐ Achar o baricentro dun polígono
- ☐ Crear unha pirámide empregando o baricentro
- ☐ Camiños eulerianos e/ou hamiltonianos

14. Para cada unha das actividades anteriores, pedímoslle que valore do 1 ao 7 o grao de facilidade ou dificultade que supuxo para vostede a realización da actividade. O valor 7 correspóndese coa afirmación "completei a actividade sen dificultades" e o valor 1 coa afirmación "non fun capaz de completar a actividade". Se vostede non chegou a intentar dita actividade, non marque ningún valor

	1	2	3	4	5	6	7
Construír un triángulo (ou calquera polígono)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Editar obxectos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Agarrar e mover obxectos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construír un prisma por estrusión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construír unha pirámide por estrusión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Colorear obxectos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Copiar e pegar un obxecto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Crear un novo obxecto a escala	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construción de paralelas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construción de perpendiculares	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construción dun ortoedro (ou calquera outro paralelepípedo)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Achar o punto medio dun segmento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Achar o baricentro dun polígono	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Crear unha pirámide empregando o baricentro	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Camiños eulerianos e/ou hamiltonianos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

15. Escriba cal foi o **aspecto máis positivo** desta sesión para vostede. Pode mencionar varios se procede.

16. Escriba cal foi o **aspecto máis negativo** desta sesión para vostede. Pode mencionar varios se procede.

Coñecemento e percepción posterior sobre a IVR (Realidade Virtual Inmersiva)

Nesta sección valorará novamente o seu **coñecemento, despois desta sesión**, dos aspectos relacionados coa realidade virtual inmersiva, **dende un punto de vista técnico**. Responda con sinceridade sobre as facilidades e dificultades que presentou o uso da IVR, que grao de facilidade ou dificultade considera que comportaría para o alumnado, e como percibe o seu nivel de aptitude (técnica) para aplicar a IVR no seu futuro labor docente.

17. A continuación mencionaranse algúns aspectos referidos ao uso da realidade virtual inmersiva (IVR) nesta sesión. **Unha vez rematada sesión**, valore o **nivel de dificultade ou facilidade** que considera que implican **para vostede**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

18. A continuación mencionaranse os mesmos aspectos referidos ao uso da IVR nesta sesión.

Despois da sesión, valore o nivel de dificultade ou facilidade que considera que implicarían **para o alumnado**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

19. Indique **como percibe o seu nivel de aptitude ou capacidade** para realizar as seguintes accións no eido do uso da realidade virtual inmersiva no ensino secundario, sendo 1 "aptitude ou capacidade nula" e sendo 7 "aptitude ou capacidade plena".

	1	2	3	4	5	6	7
Ensinar ao alumnado a empregar o hardware propio da IVR.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ensinar ao alumnado a manexar o software (NeoTrie VR neste caso).	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Investigar sobre actividades xa deseñadas en NeoTrie VR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Importar, cargar e executar actividades xa existentes en NeoTrie VR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Deseñar conceptualmente actividades novas para realizar en NeoTrie VR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Deseñar tecnoloxicamente actividades novas para realizar en NeoTrie VR.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Organizar a aula durante as sesións onde se aplicaría esta ferramenta.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Percepción sobre o uso da realidade virtual inmersiva (IVR) no ensino secundario

Despois desta sesión, pedímoslle que nos indique as súas impresións e percepcións sobre o uso da realidade virtual inmersiva, **dende un punto de vista docente**. Pense en escenarios do seu futuro labor no ensino secundario e responda con sinceridade sobre as posibilidades e compatibilidades da IVR nas diferentes categorías de alumnado, currículo e contidos. Póñase nas situacións que se lle describe en cada pregunta para responder cómo as afrontaría vostede.

20. A continuación lístanse os 6 sentidos matemáticos derredor dos que se estruturan os contidos na educación secundaria. **Indica cal/cales deles sería posible traballar**, na súa opinión, a través da realidade virtual inmersiva (IVR).

- ☐ Sentido numérico
- ☐ Sentido da medida
- ☐ Sentido espacial
- ☐ Sentido alxébrico
- ☐ Sentido estocástico
- ☐ Sentido Socioafectivo

21. A continuación lístanse os 6 sentidos matemáticos derredor dos que se estruturan os contidos na educación secundaria. **Indica en cal/cales se debería incluír o uso**, na súa opinión, da realidade virtual inmersiva (IVR).

- ☐ Sentido numérico
- ☐ Sentido da medida
- ☐ Sentido espacial
- ☐ Sentido alxébrico
- ☐ Sentido estocástico
- ☐ Sentido Socioafectivo

22. Supoña que vai aplicar a realidade virtual inmersiva no seu labor docente. Enumere **os tres contidos que máis traballaría** mediante esta ferramenta (non ten necesidade de empregar a terminoloxía correspondente aos contidos recollidos no Decreto 156/2022 da Xunta de Galicia, pode expresalos de xeito informal).

23. Para os seguintes métodos de ensino, indique que **grao de compatibilidade** cre que ten cada un deles **co uso da realidade virtual inmersiva**, onde 1 significa "nula/incompatible" e 7 significa "perfecta/totalmente compatible".

	1	2	3	4	5	6	7
Clase Maxistral	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Baseada en Proxectos (AbP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Cooperativa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Flipped Classroom (Clase Invertida)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Resolución de problemas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe por descubrimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gamificación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

24. Para os seguintes métodos de ensino, indique que **grao de disposición** tería vostede a aplicar dito método na aula (en xeral, con independencia do uso da IVR), onde 1 significa "nula, nunca o aplicaría" e 7 significa "perfecta, aplicaría sempre ou case sempre".

	1	2	3	4	5	6	7
Clase Maxistral	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Baseada en Proxectos (AbP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Cooperativa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Flipped Classroom (Clase Invertida)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Resolución de problemas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe por descubrimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gamificación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

25. **Enumere tres dificultades** que, ao seu parecer, existen para levar a realidade virtual inmersiva ás aulas de educación secundaria.

26. Para cada curso da ESO, **cantas sesións cre vostede que se deberían adicar** a actividades relacionadas co uso da realidade virtual inmersiva? Se para un ou varios cursos considera que ningunha, escolla 0.

	0	1	2	3	4	5	Máis de 5
1º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4º A - Matemáticas Aplicadas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4º B - Matemáticas Académicas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

27. Á hora de decidir en que cursos da ESO e durante canto tempo convén implementar a realidade virtual inmersiva na aula, ordee os seguintes factores segundo o grao de influencia na súa decisión.

Cuestións referidas á atención á diversidade
A idade do alumnado
O número de alumnos e alumnas por clase
O currículo do curso
Tamaño e/ou disposición da aula
O comportamento do alumnado
A cantidade de visores de que dispón o centro.

28. Á hora de aplicar a realidade virtual inmersiva (IVR) na aula, propoñémoslle **tres modos de organizar a aula** respecto do uso dos visores VR. **Primeiro:** o docente emprega o visor VR e o alumnado observa e axuda dende fóra. **Segundo:** divídese ao alumnado en grupos reducidos e repártese un visor a cada un, de modo que se turnen no uso do visor dentro do grupo. **Terceiro:** un só alumno emprega o visor, mentres os demais alumnos o observan e axudan dende fóra. A continuación escriba, na orde respectiva, a **porcentaxe do tempo total que adicaría a cada modalidade** (ex: 40-20-40, 10-70-20 ou 0-100-0).

Pregunta aberta final.

A seguinte pregunta é aberta, e o nivel de extensión e concreción serán os que vostede considere, se ben lle pedimos que plasme en texto as súas ideas, estean máis ou menos definidas. Se considera que vostede non aplicaría a realidade virtual inmersiva na aula, escriba "Ningún" na seguinte pregunta.

29. Para rematar, pense nun caso no que vostede aplicaría a realidade virtual inmersiva na aula. Pedímoslle que pense: un **curso** da ESO, unha **unidade didáctica** ou un **bloque de contidos e unha actividade** na que empregaría a realidade virtual inmersiva (que é o que se faría e como se organizarían os alumnos e alumnas). Non se require que a terminoloxía sexa exacta conforme ao Decreto 156/2022 da Xunta de Galicia, pode expresar os contidos de xeito informal.

Microsoft nin creou nin recomendou este contido. Os datos que envíes remitiranse ao propietario do formulario.



Microsoft Forms